

SolanaSniper AI

سند مستندات فنی و معرفی محصول

پلتفرم معاملاتی خودکار هوش مصنوعی محور برای شبکه سولانا (Solana Memecoin Sniper)

نگارش سند: ۱٫۰ — تاریخ تهیه: ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶)

نسخه نرم افزار: nova-solana-ai-sniper v0.1.0 — بر اساس بررسی مستقیم کد فعلی مخزن (شامل تغییرات
کامیت نشده)

*این سند صرفاً قابلیت هایی را شرح می دهد که در کد واقعی پیاده سازی و به مسیر اجرایی سیستم متصل شده اند. هر مورد
نیمه کاره، غیرفعال یا فاقد اتصال واقعی، به صراحت در فصل «محدودیت های شناخته شده» مشخص شده است.*

فهرست مطالب

۱. مقدمه و معرفی پروژه
۲. معماری کلی سیستم
۳. مدل داده و پایگاه داده
۴. هسته بک اند (API)
۵. پایپلاین کشف توکن (Discovery)
۶. یکپارچه سازی صرافی های غیرمتمرکز (DEX)
۷. تحلیل ریسک و امتیازدهی هوش مصنوعی
۸. موتور معاملات و اجرای خودکار
۹. سیستم کارمزد عملکرد و معرفی (Referral)
۱۰. اعلان ها و کارت های معاملاتی
۱۱. بات تلگرام — منوها و صفحات کاربری
۱۲. پنل مدیریت تلگرام
۱۳. داشبورد وب
۱۴. موتور بازاریابی خودکار
۱۵. زیرساخت، استقرار و CI/CD
۱۶. امنیت — جمع بندی
۱۷. محدودیت های شناخته شده و قابلیت های غیرفعال
۱۸. جمع بندی

۱. مقدمه و معرفی پروژه

SolanaSniper AI یک پلتفرم معاملاتی خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شبکه سولانا (Solana) است که برای شناسایی سریع توکن‌های تازه لانچ‌شده (memecoin)، تحلیل ریسک آن‌ها، و اجرای خودکار معامله طراحی شده است. این سیستم در قالب یک مونوریپو (monorepo) با استفاده از npm workspaces توسعه یافته و شامل یک بک‌اند API، یک بات تلگرام، یک داشبورد وب، و یک موتور بازاریابی خودکار است.

هدف عملکردی این پلتفرم، رقابت با ابزارهای شناخته‌شده بازار مانند BullX، Photon، Maestro، BonkBot و Banana Gun، Trojan است (طبق مستندات داخلی پروژه — README.md).

قابلیت‌های اصلی پیاده‌سازی شده که در این سند شرح داده می‌شوند شامل موارد زیر است:

- کشف خودکار توکن‌های تازه از چند منبع مستقل (آن‌چین و شبکه‌های اجتماعی)
- تحلیل ریسک ترکیبی: سیگنال‌های آن‌چین + امتیازدهی مبتنی بر مدل زبانی هوش مصنوعی
- اجرای خودکار خرید/فروش با مدیریت ریسک، حد سود/ضرر و تریلینگ استاپ
- سیستم کارمزد عملکرد و معرفی چندسطحی برای مدل درآمدی پلتفرم
- کنترل کامل کاربر از طریق بات تلگرام و یک داشبورد وب مستقل
- موتور بازاریابی خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی برای تولید و انتشار محتوا

روش تهیه این سند: تمام موارد ذکرشده از طریق بررسی مستقیم سورس‌کد فعلی مخزن (`apps/api`، `apps/telegram-bot`، `apps/dashboard`، `apps/marketing-engine`، `packages/shared`، `packages/ai`) استخراج شده‌اند، نه از روی مستندات قدیمی یا فرض‌های کلی.

۲. معماری کلی سیستم

این پروژه یک مونوریپو مبتنی بر npm workspaces است که چهار اپلیکیشن مستقل و دو پکیج مشترک را در بر می‌گیرد. همه اپلیکیشن‌ها از یک اسکیمای پایگاه داده واحد (Prisma / PostgreSQL) استفاده می‌کنند و از طریق Redis برای کش و هماهنگی لحظه‌ای (مانند کلید اضطراری توقف معاملات) ارتباط برقرار می‌کنند.

اپلیکیشن‌ها

- apps/api — سرور Fastify شامل REST API، WebSocket، موتور کشف توکن، موتور ریسک/هوش مصنوعی، و موتور معاملات؛ همچنین تمام پردازش‌های پس‌زمینه (worker) در همین فرآیند اجرا می‌شوند.
- apps/telegram-bot — بات تلگرام مبتنی بر کتابخانه grammy؛ رابط اصلی کاربر نهایی برای مدیریت کیف پول، پیکربندی اسنایپر، مشاهده پرتفوی، و دریافت اعلان‌ها.
- apps/dashboard — داشبورد وب تک‌صفحه‌ای (SPA) با React 18 + Vite + Tailwind، به عنوان رابط جایگزین/تکمیلی بات تلگرام.
- apps/marketing-engine — سرویس مستقل تولید و انتشار خودکار محتوای بازاریابی در تلگرام با استفاده از هوش مصنوعی.

پکیج‌های مشترک

- packages/shared — اعتبارسنجی متغیرهای محیطی (env)، لاگر، و تایپ‌های مشترک دامنه.
- packages/ai — لایه انتزاعی ارائه‌دهنده هوش مصنوعی (Anthropic Claude / OpenAI) و منطق امتیازدهی ریسک بر پایه مدل زبانی.

مدل اجرایی

برخلاف معماری‌های میکروسرویس رایج، apps/api یک فرآیند تکی (single-process) است؛ نقطه ورود server.ts هم سرور HTTP/WebSocket را بالا می‌آورد و هم تمام کارهای زمان‌بندی‌شده (price monitor، migration monitor، پایش توییت، پایش کانال‌های ترند تلگرام، پولرهای DexScreener، و رجیستری کشف توکن) را در همان پروسه با startBackgroundWorkers راه‌اندازی می‌کند. خاتمه فرآیند با سیگنال‌های SIGINT/SIGTERM به صورت graceful (توقف منظم تمام منابع پیش از خروج) انجام می‌شود.

بات تلگرام، داشبورد وب، و موتور بازاریابی هرکدام فرآیند/سرویس مجزای خود را دارند و در Docker Compose یا PM2 به صورت مستقل مدیریت می‌شوند.

۳. مدل داده و پایگاه داده

تمام اپلیکیشن‌ها از یک اسکیمای Prisma واحد (apps/api/prisma/schema.prisma) روی PostgreSQL استفاده می‌کنند. جدول زیر مدل‌های اصلی داده را نشان می‌دهد:

مدل	توضیح
User	حساب کاربری پلتفرم (شناسه تلگرام/ایمیل، نقش، سطح اشتراک، کد معرف، وضعیت پذیرش سیاست کارمزد)
Wallet	کیف پول سولانای کاربر؛ کلید خصوصی به صورت رمزنگاری شده (AES-256-GCM) ذخیره می‌شود
Token	توکن کشف شده/قابل معامله همراه با صرافی، نقدینگی، امتیاز ریسک/هوش مصنوعی و منبع کشف
Trade	یک سفارش/فیل خرید یا فروش (مقدار، قیمت، امضای تراکنش، لغزش، نکته Jito، پرچم معامله کاغذی)
Position	یک موقعیت باز/بسته مشتق شده از معاملات، همراه با تنظیمات TP/SL/تریلینگ استاپ منجمد شده در لحظه باز شدن
SnipeConfig	استراتژی خودکار خرید/اسنایپ کاربر (اندازه خرید، لغزش، حداقل نقدینگی/امتیاز، درصدهای خروج)
SmartWallet	کیف پول خارجی ردیابی شده (نرخ برد، سود کل) برای کشف کپی تریدینگ
CopyTradeConfig	قانون کاربر برای کپی کردن معاملات یک SmartWallet با اندازه قابل تنظیم
WatchlistItem	توکن مورد علاقه/یادداشت شده توسط کاربر
MarketingPost	پست بازاریابی تولید شده (دسته بندی، هش ضد تکرار، متن، دکمه ها، زمان انتشار)
AuditLog	ردیای عملیات حساس کاربران و ادمین‌ها
BlacklistEntry	فهرست سیاه توکن‌ها/دیپلویرهای مسدود پیش از ورود به منطق معامله
BusinessSettings	ردیف یکتای تنظیمات سراسری کارمزد عملکرد و پارامترهای برنامه معرفی

ReferralLevelConfig	پیکربندی درصد پرداخت هر سطح از زنجیره معرفی
PerformanceFeeLedger	ثبت هر کارمزد عملکرد کسرشده از یک موقعیت بسته‌شده سودده
ReferralReward	ثبت هر پاداش معرفی به ازای هر معرف و هر سطح، منتسب به یک رکورد کارمزد عملکرد

آخرین مهاجرت پایگاه داده (add_discovery_v2_dexs_20260712071500) صرفاً افزودنی است و سه مقدار جدید به enum صرافی‌ها (RAYDIUM_CLMM، OPENBOOK، MOONSHOT) برای گسترش پایش صرافی‌های بومی (نسخه ۲ موتور کشف) اضافه می‌کند، بدون تغییر ستون یا جدول موجود. دو مهاجرت پیش از آن، اضافه‌شدن سیستم کارمزد عملکرد/معرفی را نشان می‌دهند که به‌تازگی به سیستم افزوده شده است.

۴. هسته بک‌اند (API)

۴,۱ راه‌اندازی و پردازش‌های پس‌زمینه

سرور بر پایه Fastify ساخته شده و پلاگین‌های CORS، rate-limit، helmet، اتصال Prisma/Redis، احراز هویت JWT و WebSocket را در بوت‌آپ ثبت می‌کند. علاوه بر حدود ۱۳ ماژول مسیر REST، سیستم رویداد کارمزد/معرفی (registerFeeSystem) نیز یک‌بار در زمان بوت روی صف رویدادهای داخلی (event bus) ثبت می‌شود.

فرآیندهای زمان‌بندی‌شده‌ای که به‌صورت دوره‌ای در پس‌زمینه اجرا می‌شوند:

- پایش قیمت موقعیت‌های باز (Price Monitor) برای اجرای TP/SL/تریلینگ استاپ
 - پایش مهاجرت توکن بین صرافی‌ها (Migration Monitor)
 - پایش توییت‌ها/X برای کلیدواژه‌های پیکربندی‌شده (اختیاری، در صورت وجود توکن API)
 - پایش کانال‌های ترند تلگرام (اختیاری، پیش‌فرض غیرفعال)
 - پولرهای دوره‌ای DexScreener برای توکن‌های Boosted و پروفایل‌های تازه (اختیاری، پیش‌فرض غیرفعال)
 - رجیستری کشف توکن با ضربان قلب (heartbeat) خودترمیم‌گر که هر منبع ناسالم را پس از دو بررسی متوالی ناموفق، ری‌استارت می‌کند
- خاتمه فرآیند به‌صورت graceful است: سیگنال‌های SIGINT/SIGTERM ابتدا تمام منابع کشف، پایشگرها، و پولرها را متوقف می‌کنند و سپس سرور بسته می‌شود.

۴,۲ امنیت و احراز هویت

- احراز هویت JWT (اعتبار توکن ۷ روزه) با دکوریتهای requireAdmin و authenticate برای مسیرهای محافظت‌شده
- محدودسازی نرخ درخواست (Rate Limiting): ۱۰۰ درخواست در دقیقه به‌صورت سراسری
- هدرهای امنیتی استاندارد از طریق Helmet
- CORS با مبدأ قابل‌تنظیم (CORS_ORIGIN) و پشتیبانی از credentials
- تنظیم trustProxy برای تشخیص صحیح IP واقعی کاربر پشت پراکسی معکوس Nginx (ضروری برای صحت Rate Limiting)
- ثبت رویدادهای حساس (ساخت/ایمپورت کیف پول، ورود/ثبت‌نام) در جدول AuditLog
- کلید اضطراری توقف معاملات (Kill Switch) مبتنی بر Redis با پشتیبان env، که پیش از هر خرید بررسی می‌شود

۴,۳ پیکربندی سیستم

متغیرهای محیطی کلیدی که رفتار سیستم را تعیین می‌کنند:

- استخر ارائه‌دهندگان RPC سولانا: Helius (اصلی)، Chainstack، QuickNode، و آدرس‌های RPC پشتیبان اضافی
- محدودیت‌های ایمنی معاملات: حداکثر اندازه هر معامله، سقف زیان روزانه، حداکثر تعداد موقعیت باز همزمان، حداقل ذخیره SOL کیف پول
- سویچ معامله زنده/کاغذی (LIVE_TRADING / PAPER_TRADING) که در بوت با بررسی آمادگی سیستم ایمنی تایید می‌شود

- سقف کارمزد اولویت تراکنش (MAX_PRIORITY_FEE_LAMPORTS)
- آدرس بلاکانجین Jito برای ارسال باندل تراکنش (اختیاری)
- کلیدهای ارائه‌دهنده هوش مصنوعی (OpenAI و/یا Anthropic)
- اعتبارنامه‌های بات تلگرام، توییتر/X، و کانال‌های ترند تلگرام
- آستانه‌های گیت اطلاع‌رسانی (حداقل نقدینگی و حداقل امتیاز هوش مصنوعی برای ارسال هشدار)
- کلید رمزنگاری کیف پول (ENCRYPTION_KEY) و کلید (JWT_SECRET) JWT

۵. پایپلاین کشف توکن (Discovery)

رجیستری کشف (DiscoveryRegistry) چرخه حیات تمام منابع کشف توکن را مدیریت می‌کند، آمار هر منبع را ردیابی می‌کند، و یک ضربان قلب خودترمیم‌گر دارد که پس از دو بررسی سلامت ناموفق متوالی، منبع را به صورت خودکار ری‌استارت می‌کند. وضعیت لحظه‌ای از طریق مسیر GET /discovery/stats در دسترس است.

منابع همیشه فعال

- Pump.fun — از طریق عضویت مستقیم در لاگ‌های آن‌چین (WebSocket)، اصلی‌ترین منبع توکن‌های تازه لانچ‌شده
- Raydium CPMM، Orca Whirlpool، Meteora DLMM — پایش لاگ‌های آن‌چین ساخت استخر جدید، همراه با خوانش نقدینگی واقعی برای هرکدام

منابع نسخه ۲ (پیش‌فرض غیرفعال، با متغیر محیطی فعال می‌شوند)

- Raydium CLMM، OpenBook v2، Moonshot — رویدادهای این منابع همواره autoBuyEligible=false هستند، یعنی هرگز مستقیماً منجر به خرید خودکار نمی‌شوند و صرفاً برای اطلاع‌رسانی/نمایش استفاده می‌شوند
- OpenBook v2 و Moonshot به دلیل عدم تایید کامل ساختار داده حساب‌های آن‌ها (طبق کامنت‌های خود کد)، فاقد خوانش نقدینگی واقعی هستند

پولرهای دوره‌ای DexScreener (پیش‌فرض غیرفعال)

- DexScreenerBoostPoller — نظرسنجی دوره‌ای توکن‌های Boosted
- DexScreenerProfilePoller — نظرسنجی دوره‌ای پروفایل‌های تازه ثبت‌شده

منابع سیگنال اجتماعی

- پایش توییتر/X با کلیدواژه جستجوی قابل تنظیم؛ در صورت نبود توکن API به طور کامل و بی‌خطا غیرفعال می‌ماند
- پایش کانال‌های ترند تلگرام — استخراج آدرس قرارداد (mint) از پایش‌نمایش عمومی HTML کانال‌ها (<t.me/s/<channel) بدون نیاز به لاگین بات؛ کاندیدهای استخراج‌شده وارد همان مسیر بررسی تکراری/فهرست سیاه/پیش‌بررسی نقدینگی/امتیاز قانون‌محور/امتیاز هوش مصنوعی می‌شوند

تکمیل داده (Enrichment)

هر رویداد کشف پیش از ارزیابی نهایی، با داده‌های DexScreener (نقدینگی، حجم، متادیتا) و بهترین مسیر Jupiter تکمیل می‌شود تا سیگنال‌های ریسک کامل‌تری در اختیار موتور تحلیل قرار گیرد.

۶. یکپارچه‌سازی صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)

سیستم از یک الگوی رجیستری صرافی (DexRegistry) استفاده می‌کند که برای هر صرافی بومی، پایشگر (Monitor)، خوانش نقدینگی (Liquidity Reader) و در صورت وجود، اجراکننده سوآپ بومی (Native Executor) را نگه می‌دارد. برای صرافی‌هایی که اجراکننده بومی ندارند، اجرای سوآپ از طریق Jupiter Aggregator انجام می‌شود.

توضیح	اجرای سوآپ بومی	خوانش نقدینگی	پایش استخر	صرافی / منبع
منبع اصلی توکن‌های تازه لانچ‌شده	خیر	تخمین از bonding curve	بله	Pump.fun
تنها صرافی با اجراکننده سوآپ بومی کامل	بله	بله	بله	PumpSwap
منبع همیشه‌فعال	خیر (از طریق Jupiter)	بله	بله	Raydium CPMM
منبع همیشه‌فعال	خیر (از طریق Jupiter)	بله	بله	Orca Whirlpool
منبع همیشه‌فعال	خیر (از طریق Jupiter)	بله	بله	Meteora DLMM
کشف نسخه ۲، صرفاً اطلاع‌رسانی	خیر	بله	بله (پیش‌فرض غیرفعال)	Raydium CLMM
کشف نسخه ۲، صرفاً اطلاع‌رسانی	خیر	خیر (تایید نشده)	بله (پیش‌فرض غیرفعال)	OpenBook v2
کشف نسخه ۲، صرفاً اطلاع‌رسانی	خیر	خیر (تایید نشده)	بله (پیش‌فرض غیرفعال)	Moonshot
لایه اجرای پیش‌فرض	بله (مسیر پیش‌فرض اجرا برای صرافی‌های بدون اجراکننده بومی)	استعلام قیمت/مسیر	—	Jupiter Aggregator
همراه با کش نرخ محدود و پولرهای Boosts/Profiles	—	منبع قیمت/نقدینگی/متادیتا	—	DexScreener

۷. تحلیل ریسک و امتیازدهی هوش مصنوعی

سیگنال‌های آن‌چین

- بررسی ابطال اختیار Mint و Freeze توکن
- محاسبه تمرکز نگهدارندگان (Holder Concentration) با استثنای صندوق‌های استخر و bonding curve از محاسبه

آبشار محاسبه نقدینگی

نقدینگی هر توکن با اولویت زیر محاسبه می‌شود تا همیشه یک مقدار قابل استفاده به دست آید:

- (۱) داده ۲ ← DexScreener خوانش مستقیم استخر صرافی بومی ← (۳) تخمین bonding curve یا میپ‌فان ← (۴) پروب اثر قیمت از ۵ ← Jupiter در نهایت صفر

تشخیص هانی‌پات (Honeypot)

یک توکن در صورت وجود حداقل یکی از شرایط زیر، مشکوک به هانی‌پات علامت‌گذاری می‌شود: اختیار Mint ابطال نشده باشد، تمرکز ده نگهدارنده برتر بیش از ۷۰٪ باشد، یا نقدینگی کمتر از ۵۰۰ دلار باشد.

امتیاز قانون‌محور (Rule-Based Score)

یک امتیاز ترکیبی بر اساس تمام سیگنال‌های فوق محاسبه می‌شود که در تمام مسیرهای تصمیم‌گیری (اطلاع‌رسانی و خرید خودکار) به عنوان کف امتیاز عمل می‌کند. همچنین یک «پیش‌بررسی ارزان نقدینگی» پیش از تحلیل کامل روی سیگنال‌های تلگرام/پولر اجرا می‌شود تا از تحلیل پرهزینه روی کاندیدهای بی‌ارزش صرف نظر شود.

امتیازدهی هوش مصنوعی (AI Scoring)

پس از عبور از گیت سخت ریسک، یک پرامپت حاوی تمام سیگنال‌های ریسک (شامل فیلدهای مربوط به کشف نسخه ۲) به مدل زبانی پیکربندی شده (Anthropic Claude یا OpenAI، بر اساس کلید API موجود) ارسال می‌شود. در صورت بروز خطا یا عدم توانایی تفسیر پاسخ، امتیاز به صورت ایمن (fail closed) صفر در نظر گرفته می‌شود.

کاربرد امتیاز در تصمیم‌گیری

گیت اطلاع‌رسانی (Notify Gate) صرفاً کنترل می‌کند که آیا هشدار تلگرام ارسال شود یا نه و هیچ تاثیری بر خرید خودکار ندارد. خرید خودکار واقعی به صورت مستقل، در موتور AutoTrader و بر اساس min (امتیاز قانون‌محور، امتیاز هوش مصنوعی) در مقایسه با آستانه پیکربندی شده هر کاربر (minAiScore) در SnipeConfig کنترل می‌شود.

۸. موتور معاملات و اجرای خودکار

AutoTrader

به ازای هر پیکربندی اسنایپ فعال کاربر (SnipeConfig)، یک حلقه ارزیابی اجرا می‌شود که به‌ترتیب: گیت نقدینگی، گیت امتیاز ریسک/هوش مصنوعی، فیلتر ورود هوشمند، بررسی موجودی کیف پول، و در نهایت بررسی‌های ایمنی معاملات را انجام می‌دهد. رویدادهای «شروع خرید»، «خرید انجام شد»، و «خرید لغو شد» به‌صورت لاگ ساختاریافته ثبت می‌شوند.

فیلتر ورود هوشمند (Smart Entry Filter)

یک فیلتر اختیاری (با دو کلید فعال‌سازی مستقل — یکی سراسری در env و یکی در تنظیمات هر کاربر) که نسبت خرید به فروش، تعداد نگهدارندگان، حجم معاملات اخیر، و تمرکز ده نگهدارنده برتر را قبل از ورود به معامله بررسی می‌کند.

خروج تطبیقی و تریلینگ استاپ

علاوه بر تنظیم دستی درصد حد سود/ضرر، مجموعه‌ای از پیش‌تنظیم‌های تریلینگ استاپ تطبیقی در دسترس است که به‌صورت یک‌کلیکی از داشبورد یا بات تلگرام قابل انتخاب هستند. حلقه پایش قیمت (Price Monitor) به‌صورت دوره‌ای، قیمت لحظه‌ای DexScreener موقعیت‌های باز را بررسی و در صورت رسیدن به شرایط، دستور خروج صادر می‌کند.

ایمنی معاملات (Trading Safety)

پیش از هر خرید، مجموعه‌ای از بررسی‌های ایمنی به‌ترتیب اعمال می‌شوند:

- کلید اضطراری توقف معاملات (Kill Switch) — مبتنی بر Redis، با پشتیبان env؛ فعال‌سازی بدون نیاز به دیپلوی مجدد
- حداکثر اندازه هر معامله
- سقف زیان روزانه
- حداکثر تعداد موقعیت باز همزمان
- حداقل ذخیره SOL کیف پول

اجرای تراکنش (Position Manager)

ساخت و ارسال تراکنش سوآپ، اعمال سقف کارمزد اولویت پیکربندی‌شده، و تلاش برای ارسال از طریق باندل Jito (در صورت پیکربندی) با بازگشت خودکار (fallback) به ارسال مستقیم تراکنش در صورت شکست یا نبود پیکربندی Jito. همچنین موقعیت‌های «گیرکرده» (که در تلاش فروش شکست خورده‌اند) در برابر موجودی صفر کیف پول به‌صورت خودکار تطبیق (reconcile) می‌شوند.

لغزش قیمت و کپی‌تریدینگ

- لغزش قیمت (Slippage) قابل‌تنظیم به ازای هر پیکربندی اسنایپ و همچنین برای معاملات دستی از طریق داشبورد/API
- کپی‌تریدینگ: امکان ردیابی کیف پول‌های هوشمند (بر اساس نرخ برد و سود کل ثبت‌شده) و کپی خودکار معاملات آن‌ها با اندازه قابل‌تنظیم توسط کاربر

حالت معامله کاغذی (Paper Trading)

سیستم از یک سویچ زنده/کاغذی پشتیبانی می‌کند که در زمان بوت، به همراه بررسی آمادگی سیستم ایمنی، تصمیم می‌گیرد که آیا معاملات واقعی روی شبکه اصلی اجرا شوند یا صرفاً شبیه‌سازی گردند.

۹. سیستم کارمزد عملکرد و معرفی (Referral)

- این سیستم به عنوان یک مصرف کننده رویداد (event subscriber) روی رویداد «به روزرسانی موقعیت» عمل می کند و فقط موقعیت های بسته شده با سود واقعی مثبت را پردازش می کند.
- کارمزد عملکرد بر مبنای سود خالص واقعی (محاسبه شده از فیل های واقعی معامله، نه صرفاً قیمت quote) محاسبه می شود
 - محافظت عقب رو تضمین شده: یک برچسب زمانی فعال سازی سیستم کارمزد (feeSystemActivatedAt) تضمین می کند تاریخچه معاملات پیش از فعال سازی هرگز عطف به ماسبق کارمزدگیری نمی شود
 - سیستم معرفی چندسطحی با درصد پرداخت قابل تنظیم برای هر سطح، و محدودیت قابل تنظیم برای عمق زنجیره معرفی
 - توافق نامه صریح کارمزد/معرفی: کاربر باید با دکمه «موافقم» این سیاست را قبل از فعال سازی معاملات خودکار بپذیرد؛ با هر تغییر درصد کارمزد پلتفرم، پذیرش مجدد الزامی می شود
 - ثبت هر کسر کارمزد در PerformanceFeeLedger و هر پاداش معرفی در ReferralReward، هر کدام در یک تراکنش پایگاه داده
 - ارسال خودکار گزارش معامله (شکست هزینه/کارمزد/پاداش معرفی/مبلغ نهایی) به کاربر از طریق تلگرام پس از هر معامله سودده
 - پیام تبریک یک باره به معرف هنگام عبور فرد معرفی شده از آستانه فعال سازی
 - گزارش تجاری ادمین (/businessreport در بات تلگرام): آمار درآمد روزانه/هفتگی/ماهانه و آمار کل زمان کارمزد و معرفی

۱۰. اعلان‌ها و کارت‌های معاملاتی

انواع اعلان‌های ارسالی در تلگرام

- کارت تصویری خرید (BUY) — لوگوی توکن، قیمت ورود، مقدار خرید، ارزش تخمینی دلاری، مارکت‌کپ، نقدینگی، امتیاز هوش مصنوعی، رتبه ریسک، تعداد نگهدارنده، مومنتوم یک‌ساعته
- کارت تصویری بستن موقعیت (SELL/Exit) — رنگ سبز در سود و قرمز در ضرر؛ شامل ROI، درصد سود/زیان، مدت نگهداری، دلیل خروج (حد سود/حد ضرر/تریلینگ استاپ/دستی/اضطراری)، بالاترین سود ثبت‌شده و سود قفل‌شده
- پیام متنی اجرای معامله و پیام متنی خروج از موقعیت
- هشدار لانچ توکن تازه — صرافی، نام/نماد، نقدینگی، مارکت‌کپ، FDV، حجم ۲۴ ساعته، تعداد/سن جفت‌معاملاتی، امتیاز هوش مصنوعی، پرچم‌های ریسک، مومنتوم، پرچم هانی‌پات، وضعیت Boosted/CTO، لینک چارت و خرید
- هشدار امتیاز بالای هوش مصنوعی — هنگامی که امتیاز یک توکن از آستانه معین (۸۵) عبور کند، جداگانه از هشدار لانچ ارسال می‌شود
- اعلان مهاجرت توکن بین صرافی‌ها (مثلاً از Pump.fun به Raydium/PumpSwap/Orca/Meteora)
- اعلان خطای عملیاتی (فقط برای مالک سیستم)
- اعلان اشاره در شبکه اجتماعی X/توییتر (فقط برای مالک سیستم)
- گزارش معامله شامل شکست کارمزد/پاداش معرفی/مبلغ نهایی
- پیام تبریک یک‌باره فعال‌سازی پاداش معرفی

کارت‌های تصویری

کارت‌های خرید و فروش به‌صورت تصویر (رندر SVG و تبدیل با sharp) ساخته می‌شوند و همراه با دکمه‌های Chart/Explorer/Portfolio (و برای کارت فروش، دکمه‌های «معامله دوباره» و «اشتراک‌گذاری») ارسال می‌شوند. رتبه ریسک نمایش داده‌شده در کارت‌ها از ترکیب پرچم هانی‌پات، ابطال اختیارات mint/freeze، قفل نقدینگی، و تمرکز ده نگهدارنده برتر محاسبه می‌شود. دکمه اشتراک‌گذاری، کپشن ذخیره‌شده معامله را به‌صورت متن قابل‌کپی مجدداً ارسال می‌کند.

۱۱. بات تلگرام — منوها و صفحات کاربری

بات تلگرام (بر پایه کتابخانه grammy) اصلی‌ترین رابط کاربری پلتفرم است. تمام صفحات زیر واقعاً پیاده‌سازی و متصل هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.

خانه و شروع

- start/ — ساخت/شناسایی کاربر (با پشتیبانی از لینک معرفی)، نمایش کیبورد اصلی و صفحه خانه
- خانه (Home) — تعداد کیف پول، تعداد پیکربندی اسنایپ فعال، تعداد موقعیت باز، و شبکه‌ای از دکمه‌های دسترسی سریع به تمام بخش‌ها

اسنایپر و کیف پول

- شروع اسنایپر — فهرست پیکربندی‌های اسنایپ کاربر با وضعیت؛ گزینه «شروع سریع» برای ساخت پیکربندی پیش‌فرض ۱، سول؛ مشروط به پذیرش سیاست کارمزد/معرفی
- توقف اسنایپر و دکمه‌های «ازسرگیری همه» / «توقف همه»
- توافق‌نامه کارمزد/معرفی — نمایش درصد فعلی کارمزد و پاداش معرفی، نیازمند تایید صریح پیش از فعال‌سازی معاملات خودکار
- مدیریت کیف پول — فهرست کیف پول‌ها؛ ساخت کیف پول جدید با نمایش یک‌باره عبارت بازیابی (حذف خودکار پس از ۶۰ ثانیه)؛ ایمپورت کیف پول با کلید خصوصی؛ غیرفعال‌سازی؛ پشتیبان‌گیری رمزگذاری‌شده با گذرواژه (حداقل ۸ کاراکتر) به‌صورت فایل JSON قابل‌دلود؛ بازیابی از فایل پشتیبان

پرتفوی و معاملات

- داشبورد — مجموع موقعیت‌های باز، سول سرمایه‌گذاری‌شده، سود/زیان محقق‌شده و محقق‌نشده، تعداد معاملات، و تعداد کل توکن‌های پلتفرم
- موقعیت‌ها — ۸ تا ۸ موقعیت باز با جزئیات TP/SL (برای پیش‌تنظیم‌های تریدینگ) ورود/بالا‌ترین قیمت/سود قفل‌شده؛ دکمه ویرایش TP/SL هر موقعیت؛ تعداد موقعیت‌های بسته‌شده
- معاملات — ۱۰ معامله اخیر (خرید/فروش، مقدار، وضعیت، زمان)
- پرتفوی — تفکیک به ازای هر کیف پول در میان تمام کیف پول‌های کاربر
- جدول رتبه‌بندی (Leaderboard) — ۱۰ کیف پول برتر پلتفرم بر اساس سود محقق‌شده
- تنظیمات — ویرایش آخرین پیکربندی اسنایپ؛ اندازه خرید، حداکثر لغزش، حداقل نقدینگی، حداقل امتیاز هوش مصنوعی، و انتخاب یک‌کلیکی پیش‌تنظیم تریدینگ استاپ یا بازگشت به تنظیم دستی

اجتماعی و ترند

- توکن‌های ترند — توکن‌هایی با منبع کشف «تلگرام» (کانال‌های ترند)، با دکمه چارت/خرید
- فرصت‌های زنده — تازه‌ترین توکن‌های واجد شرایط از هر منبع کشف در سطح پلتفرم
- روندهای تلگرام — سلامت لحظه‌ای پایلین سیگنال تلگرام (تعداد سیگنال دریافتی، mint استخراج‌شده، رد به دلیل تکرار/فهرست سیاه/نقدینگی/امتیاز هوش مصنوعی، فرصت‌های واجد شرایط، معاملات اجراشده)، از طریق فراخوانی مسیر GET /metrics در apps/api
- تنظیمات روند — نمایش فقط‌خوانی پیکربندی سراسری منبع ترند تلگرام (وضعیت فعال، کانال‌ها، حداقل امتیاز، بازه پایش)

کارمزد و معرفی

- داشبورد کارمزد و درآمد — سود محقق شده امروز/کل زمان، مجموع کارمزد پرداختی، درآمد معرفی، تعداد معرفی مستقیم، سه معرفی برتر
- تاریخچه درآمد معرفی — ۱۰ رکورد اخیر پاداش معرفی
- جدول رتبه بندی معرفی — ۱۰ کاربر برتر پلتفرم بر اساس مجموع درآمد معرفی
- معرفی ها — کد معرفی کاربر، تعداد افراد معرفی شده، و لینک قابل اشتراک گذاری

پروفايل و راهنما

- پروفايل — نام/نام کاربری/شناسه تلگرام، تاريخ عضويت، تعداد كيف پول، سطح اشتراك، كد معرفي
- راهنما — فهرست ايستاي دستورات/امكانات
- هشدارها — ۱۰ رویداد اخیر AuditLog کاربر (ساخت/ایمپورت کیف پول، رویدادهای ورود، پاداش معرفی و غیره)

توضیح شفاف: بخش پیاده سازی نشده

صفحه «آربیتراژ» در منوی بات وجود دارد اما به صراحت در کد به عنوان «به زودی» علامت گذاری شده و توضیح می دهد که هیچ بک اند آربیتراژی در حال حاضر در این پروژه وجود ندارد. این بخش صرفاً یک جای گیرنده (Placeholder) است و در این سند به عنوان قابلیت فعال ذکر نمی شود.

۱۲. پنل مدیریت تلگرام

دستورات مدیریتی زیر فقط برای شناسه‌های تلگرام موجود در فهرست سفید ادمین (TELEGRAM_ADMIN_IDS) قابل اجرا هستند و هرکدام یک رکورد AuditLog برای ردیابی ثبت می‌کنند:

- status/ — تعداد کل توکن‌ها، موقعیت‌های باز، و کاربران
- stats/ — تعداد موقعیت‌های بسته‌شده، نرخ برد، و مجموع سود/زیان محقق‌شده
- pauseall/ و resumeall/ — توقف/ازسرگیری دسته‌جمعی تمام پیکربندی‌های اسنایپ همه کاربران
- killswitch on|off/ — کلید اضطراری توقف معاملات مبتنی بر Redis؛ بلافاصله و بدون نیاز به دیپلوی مجدد اثر می‌کند؛ باز کردن موقعیت جدید را مسدود می‌کند اما بسته‌شدن موقعیت‌های موجود را مجاز می‌گذارد
- setfee/<درصد> — تنظیم درصد سراسری کارمزد عملکرد؛ کاربرانی که قبلاً سیاست را پذیرفته بودند، مجدداً باید تایید کنند
- setreferral/<سطح> <درصد> — تنظیم درصد پاداش یک سطح معرفی
- setreferraldepth/<عدد> — تنظیم حداکثر عمق زنجیره معرفی
- toggler referral on|off/ — فعال/غیرفعال سازی سراسری برنامه معرفی
- businessreport/ — گزارش درآمد کارمزد روزانه/هفتگی/ماهانه، آمار کل زمان کارمزد/معرفی، و خلاصه تنظیمات فعلی

۱۳. داشبورد وب

یک اپلیکیشن تک صفحه‌ای (SPA) مبتنی بر React 18 + Vite + Tailwind، که در محیط تولید پشت Nginx سرو می‌شود و به عنوان رابط جایگزین/تکمیلی بات تلگرام عمل می‌کند.

- احراز هویت — صفحه ورود با پشتیبانی از ورود و ثبت نام از طریق ایمیل/گذرواژه در برابر API؛ مسیرهای محافظت شده کاربر ناشناس را به صفحه ورود هدایت می‌کنند
- نمای کلی (Overview) — کارت‌های آماری (موقعیت باز، سول سرمایه‌گذاری شده، سود/زیان محقق شده و محقق نشده)، ویجت چارت TradingView، و جدول معاملات اخیر که به صورت لحظه‌ای با WebSocket به روزرسانی می‌شود
- توکن‌ها — فهرست لحظه‌ای توکن‌های تازه کشف شده، قابل فیلتر بر اساس صرافی
- موقعیت‌ها — جدول موقعیت‌های باز/بسته با به روزرسانی لحظه‌ای
- پرتفوی — خلاصه پرتفوی به ازای هر کیف پول
- اسنایپ‌ها — فرم ساخت/حذف پیکربندی اسنایپ خودکار (اندازه خرید، لغزش، حداقل نقدینگی/امتیاز، درصدهای TP/SL/تریلینگ، سویچ خرید خودکار)
- کیف پول‌ها — مدیریت کیف پول شامل ساخت کیف پول جدید با پنجره نمایش یک باره عبارت بازیابی و دانلود پشتیبان رمزگذاری شده
- جدول رتبه بندی — کیف پول‌ها/معامله‌گران برتر پلتفرم
- لاگ‌ها — رویدادنامه زمانی معاملات/فعالیت‌ها با به روزرسانی لحظه‌ای
- لایه انتقال لحظه‌ای — اتصال WebSocket احراز هویت شده با اتصال مجدد خودکار، که علاوه بر نظرسنجی دوره‌ای، بازخوانی فوری داده هنگام وقوع رویدادهایی مانند ساخت معامله یا به روزرسانی موقعیت را فعال می‌کند

۱۴. موتور بازاریابی خودکار

سرویس مستقل که محتوای بازاریابی را با هوش مصنوعی تولید و به‌طور خودکار در کانال/گروه تلگرام منتشر می‌کند. در صورت نبود توکن بات تلگرام، شناسه چت، یا کلید ارائه‌دهنده هوش مصنوعی، سرویس به‌صورت تمیز و بدون خطا از کار می‌افتد (نه کرش).

- زمان‌بند روزانه — برنامه‌ریزی ۳ تا ۵ زمان انتشار تصادفی در روز، با برنامه‌ریزی مجدد در نیمه‌شب به وقت محلی
- چرخش دسته‌بندی محتوا — انتخاب وزن‌دار تصادفی از میان شش دسته (اخبار، نکات معاملاتی، به‌روزرسانی بازار، توکن‌های ترند، معرفی، اطلاعیه‌ها) با تضمین عدم تکرار فوری آخرین دسته منتشرشده
- تولید محتوا با هوش مصنوعی و ضدتکرار — فراخوانی ارائه‌دهنده هوش مصنوعی پیکربندی‌شده با پرامپت مخصوص هر دسته؛ هش نتیجه محاسبه و در صورت برخورد با پست‌های قبلی، تا ۴ بار تلاش مجدد می‌شود
- انتشار و ذخیره‌سازی — هر پست تولیدشده در جدول MarketingPost ذخیره و از طریق ماژول انتشار بات تلگرام منتشر می‌شود؛ زمان انتشار ثبت می‌گردد
- دکمه‌های اقدام (CTA) — دکمه «باز کردن داشبورد» روی همه پست‌ها؛ دکمه لینک معرفی برای پست‌های دسته «معرفی»؛ دکمه لینک انجمن در صورت پیکربندی

این سرویس دارای پیاده‌سازی و تست واحد واقعی است (`categories.test.ts`, `scheduler.test.ts`) و صرفاً یک جای‌گیرنده نیست؛ تنها رفتار «غیرفعال» آن، خاموش ماندن تمیز در نبود اعتبارنامه‌های لازم است.

۱۵. زیرساخت، استقرار و CI/CD

استقرار مبتنی بر Docker

فایل docker-compose.yml هفت سرویس را تعریف می‌کند: postgres (نسخه ۱۶)، redis (نسخه ۷)، migrate (اجرای یک‌باره prisma migrate deploy)، api، telegram-bot، marketing-engine، nginx (سرو داشبورد بیلدشده + پراکسی معکوس، پورت‌های ۸۰/۴۴۳)، و certbot (تمدید خودکار گواهی Let's Encrypt هر ۱۲ ساعت).

- پیکربندی Nginx (docker/nginx/nginx.conf) پراکسی معکوس برای API و سرو فایل‌های استاتیک داشبورد را انجام می‌دهد
- اسکریپت راه‌اندازی اولیه (scripts/init-letsencrypt.sh) دامنه را در پیکربندی Nginx جایگذاری کرده، ابتدا یک گواهی موقت خودامضا می‌سازد تا Nginx بالا بیاید، سپس گواهی واقعی Let's Encrypt را از طریق چالش HTTP-01 صادر می‌کند

استقرار بدون (PM2) Docker

فایل ecosystem.config.cjs دقیقاً سه سرویس بک‌اند را برای استقرار مستقیم روی سرور مدیریت می‌کند: nova-api، nova-telegram-bot، و nova-marketing-engine؛ هرکدام با بارگذاری خودکار .env، ری‌استارت خودکار (حداکثر ۲۰ بار)، سقف حافظه مجزا، و تشخیص خروج تمیز (کد ۰) به‌عنوان توقف عمدی (نه کرش) در صورت نبود اعتبارنامه لازم. داشبورد وب در PM2 مدیریت نمی‌شود چون به‌صورت فایل استاتیک از طریق Nginx/Docker سرو می‌شود.

یکپارچه‌سازی مستمر (CI)

گردش کار (github/workflows/ci.yml) در GitHub Actions در هر push/PR به شاخه main اجرا می‌شود: نصب وابستگی‌ها → تولید کلاینت Prisma → لینت → بررسی فرمت → بررسی نوع (typecheck) بک‌اند و داشبورد → اجرای تست‌های واحد (Vitest) → بیلد. یک Job دوم و مستقل، ایمیج داکر چهار سرویس (api، telegram-bot، marketing-engine، dashboard) را می‌سازد؛ این گردش کار فاقد مرحله دیپلوی خودکار است.

- Husky + lint-staged روی commit، به‌صورت خودکار ESLint و Prettier را روی فایل‌های تغییریافته اجرا می‌کند

۱۶. امنیت — جمع‌بندی

خلاصه مکانیزم‌های امنیتی پیاده‌سازی شده که در سراسر این سند شرح داده شدند:

- احراز هویت JWT با اعتبار ۷ روزه و نقش‌های کاربر/ادمین
- محدودسازی نرخ درخواست سراسری (۱۰۰ در دقیقه) و هدرهای امنیتی Helmet
- CORS با مبدأ قابل تنظیم و تشخیص صحیح IP پشت پراکسی (trustProxy)
- رمزنگاری کلید خصوصی کیف پول با AES-256-GCM؛ کلید خصوصی هرگز به صورت متن ساده ذخیره نمی‌شود
- نمایش یک‌باره عبارت بازیابی کیف پول با حذف خودکار پیام پس از ۶۰ ثانیه
- پشتیبان‌گیری کیف پول محافظت شده با گذرواژه (حداقل ۸ کاراکتر) در قالب فایل JSON رمزگذاری شده
- ثبت رویدادهای حساس (کیف پول، احراز هویت، تنظیمات تجاری ادمین) در AuditLog
- کلید اضطراری توقف معاملات (Kill Switch) مبتنی بر Redis با پشتیبان env
- گیت پذیرش صریح سیاست کارمزد/معرفی پیش از فعال‌سازی معاملات خودکار
- چند لایه بررسی ایمنی مالی پیش از هر معامله خودکار (سقف اندازه معامله، سقف زیان روزانه، حداکثر موقعیت باز، حداقل ذخیره کیف پول)

۱۷. محدودیت‌های شناخته‌شده و قابلیت‌های غیرفعال

برای حفظ صحت این سند، موارد زیر به‌صراحت فهرست می‌شوند: کد یا پرچمی که در مخزن وجود دارد اما در مسیر اجرایی واقعی سیستم فعال/متصل نیست.

- آربیتراژ — صفحه‌ای در بات تلگرام وجود دارد اما در خود کد به‌عنوان «بدون بک‌اند، به‌زودی» علامت‌گذاری شده است
- مقایسه‌کننده بهترین مسیر اجرا (routeComparator.ts) — منطق مقایسه مسیر اجرا میان صرافی‌ها پیاده‌سازی و تست‌واحد شده، اما در هیچ مسیر اجرایی واقعی فراخوانی نمی‌شود؛ پرچم محیطی مرتبط (BEST_ROUTE_EXECUTION_ENABLED) نیز در کد فعلی خوانده نمی‌شود
- فیلتر ارزان کشف (evaluateCheapFilters) — تابعی مستقل، تست‌شده، اما بدون نقطه فراخوانی در مسیر واقعی؛ worker.ts به‌جای آن، منطق مشابهی را به‌صورت دستی تکرار کرده است
- پرچم‌های محیطی تعریف‌شده اما مصرف‌نشده در کد فعلی: apps/api/src: PARTIAL_EXITS_ENABLED و DYNAMIC_SIZING_ENABLED
- JITO_AUTH_KEYPAIR در اسکیمای پیکربندی تعریف شده اما در هیچ نقطه از کد خوانده نمی‌شود؛ تنها JITO_BLOCK_ENGINE_URL برای ساخت باندل تراکنش استفاده می‌شود
- منابع کشف نسخه ۲ (Raydium CLMM، OpenBook v2، Moonshot) به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال هستند؛ حتی هنگام فعال‌سازی، رویدادهای آن‌ها هرگز واجد شرایط خرید خودکار نیستند و صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به کار می‌روند
- فیلد BlacklistEntry.deployerType در مدل داده تعریف شده اما در حال حاضر جایی پر یا بررسی نمی‌شود
- فایل trading/backtest.ts در مخزن وجود دارد اما مسیر فراخوانی آن به یک Route یا فرآیند مشخص در این بررسی ردیابی نشد؛ پیش از تکیه بر آن به‌عنوان قابلیت کاملاً فعال، نیاز به بررسی دقیق‌تر است
- سرویس‌های اختیاری (پایش توییتر/X، پایش کانال‌های ترند تلگرام، پولرهای DexScreener) بدون اعتبارنامه/پرچم لازم، به‌صورت خودکار و بی‌خطا غیرفعال می‌مانند — این یک طراحی عمدی است، نه نقص

۱۸. جمع‌بندی

SolanaSniper AI یک پلتفرم کامل و عملیاتی برای معامله خودکار توکن‌های تازه لانچ‌شده روی سولانا است که کشف چندمنبعی، تحلیل ریسک ترکیبی (آن‌چین + هوش مصنوعی)، اجرای معامله با چند لایه ایمنی، یک مدل درآمدی کارمزد/معرفی کاملاً پیاده‌سازی‌شده، و دو رابط کاربری مستقل (بات تلگرام و داشبورد وب) را در قالب یک مونوریپو منسجم ارائه می‌دهد.

این سند صرفاً بر اساس بررسی مستقیم سورس‌کد فعلی مخزن (شامل تغییرات کامیت‌نشده) تهیه شده و هرچا قابلیت پیاده‌سازی‌شده اما ناقص، پیش‌فرض غیرفعال، یا فاقد اتصال واقعی به مسیر اجرا بوده، به‌صراحت در فصل ۱۷ گزارش شده است تا این سند به‌عنوان مرجعی قابل‌اعتماد از وضعیت واقعی سیستم باقی بماند.